Wie die ganzen Zahlen entstehen

Von Differenzenpaaren zur Axiomatik
Lesefassung zu Band 17

Martin Kunze

1. Warum die natürlichen Zahlen nicht ausreichen

Die Gleichung

$$x + 5 = 2$$

hat in den natürlichen Zahlen keine Lösung. Wer bereits mit ganzen Zahlen rechnet, schreibt dafür $x = -3$. In dieser Lesefassung soll erklärt werden, wie ein Zahlenbereich entsteht, in dem diese Antwort einen bestimmten Sinn hat. Ein neues Zahlzeichen allein genügt dafür nicht. Wir benötigen Objekte, eine Gleichheit zwischen ihnen und Rechenregeln, die mit dieser Gleichheit verträglich sind.

Das Ziel geht über die Möglichkeit des Subtrahierens hinaus. Wir wollen ganze Zahlen addieren und multiplizieren, ihre Größe vergleichen und mit Induktion über sie argumentieren können. Am Ende sollen alle Eigenschaften begründet sein, die Band 17 anschließend als Axiome der ganzen Zahlen verwendet. Erst dann dürfen wir die konkrete Konstruktion verlassen und nur noch mit diesen Axiomen arbeiten.

Unser Ausgangspunkt sind die natürlichen Zahlen einschließlich der Null. Ihre Addition und Multiplikation, ihre Ordnung und ihre Induktion werden vorausgesetzt. Dazu gehören insbesondere die Kürzungsgesetze für natürliche Zahlen r, s, t:

$$r + t = s + t \implies r = s, \qquad r \le s \iff r + t \le s + t.$$

Auch die Beschreibung der natürlichen Ordnung durch einen Abstand ist bereits bekannt:

$$r \le s \quad \iff \quad \text{es gibt ein } n \in \mathbb{N} \text{ mit } r + n = s.$$

Wenn wir später Summanden kürzen oder einen solchen Abstand wählen, verwenden wir diese Eigenschaften der natürlichen Zahlen. Eine noch nicht konstruierte Subtraktion wird dabei nicht vorausgesetzt.

Die Konstruktion beginnt mit Paaren natürlicher Zahlen. Ein Paar (a, b) soll die Absicht ausdrücken, b von a abzuziehen. Anschließend werden Paare, die dieselbe Differenz darstellen sollen, zu Klassen zusammengefasst. Die Klassen werden die neuen Zahlen. Wir begründen erst ihr Rechnen, danach ihre Ordnung und zuletzt die Induktion in beide Richtungen.

Die Beweistabellen zu den ganzen Zahlen enthalten die vollständigen formalen Ableitungen bis zum Modellnachweis. Der vorliegende Text erklärt dieselben mathematischen Schritte in zusammenhängender Sprache. Verweise auf benannte Aussagen führen zur entsprechenden Stelle in Band 17 oder seinem Ergänzungsband. Die spätere Lesefassung zu formalen Differenzen in Band 41 greift die additive Grundidee wieder auf und untersucht, unter welchen allgemeinen Voraussetzungen sie funktioniert. Hier steht die gesamte konkrete Zahlstruktur im Mittelpunkt.

2. Aus Paaren werden Zahlen

Die Paare $(2,5)$, $(3,6)$ und $(0,3)$ sollen dieselbe neue Zahl beschreiben. Die ersten beiden unterscheiden sich nur dadurch, dass beide Einträge um eins erhöht wurden. Für eine gedachte Differenz wäre das ohne Bedeutung. Um dies ohne Subtraktion auszudrücken, vergleichen wir Kreuzsummen:

$$2+6=5+3, \qquad 2+3=5+0.$$

Das führt auf die Definition

$$(a,b)\sim(c,d) \quad\Longleftrightarrow\quad a+d=b+c \qquad (a,b,c,d\in\mathbb{N}).$$

Die rechte Seite benutzt ausschließlich die natürliche Addition. Damit ist die Relation bereits verständlich, bevor negative Zahlen existieren. Formal steht sie in Def. 17E.2.1.2.

Wir wollen äquivalente Paare zu einem einzigen Objekt zusammenfassen. Dafür muss $\sim$ eine Äquivalenzrelation sein. Das bedeutet Reflexivität, Symmetrie und Transitivität. Die ersten beiden Eigenschaften folgen unmittelbar aus der Kommutativität der Addition: Es gilt $a+b=b+a$, also $(a,b)\sim(a,b)$; und aus $a+d=b+c$ folgt durch Umordnen und Umkehren $c+b=d+a$, also $(c,d)\sim(a,b)$.

Was die Transitivität verlangt. Sind das erste und das zweite Paar äquivalent und ebenso das zweite und das dritte, dann sollen auch das erste und das dritte äquivalent sein. Für drei Paare (a,b), (c,d) und (e,f) ist also zu zeigen:

$$(a,b)\sim(c,d) \;\text{ und }\; (c,d)\sim(e,f) \quad\Longrightarrow\quad (a,b)\sim(e,f).$$

Die beiden Voraussetzungen bedeuten nach unserer Definition

$$a+d=b+c, \qquad c+f=d+e.$$

Die gewünschte Folgerung bedeutet $a+f=b+e$. Um die beiden Voraussetzungen miteinander zu verbinden, vergleichen wir zunächst $(a+f)+d$ und $(b+e)+d$. Dabei verwenden wir nur die Assoziativität und Kommutativität der natürlichen Addition sowie die beiden vorausgesetzten Gleichungen:

$$\begin{aligned}(a+f)+d &= (a+d)+f\\ &= (b+c)+f\\ &= b+(c+f)\\ &= b+(d+e)\\ &= (b+e)+d.\end{aligned}$$

Das natürliche Kürzungsgesetz entfernt den gemeinsamen Summanden d. Damit gilt $(a,b)\sim(e,f)$. Gerade in diesem Schritt trägt die Kürzbarkeit der

natürlichen Addition die Konstruktion. Die formale Zusammenfassung ist Th. 17E.2.1.4.

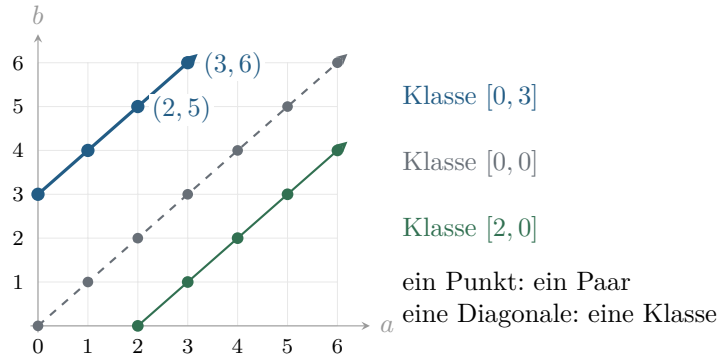
Eine Zahl ist eine Klasse von Darstellungen. Zu jedem Paar bilden wir seine Äquivalenzklasse

$$[a,b] := \{(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (c,d) \sim (a,b)\}.$$

Das Paar (a,b) heißt ein Repräsentant dieser Klasse. Es ist ein Element der Klasse; die Klasse selbst enthält alle gleichwertigen Darstellungen. Die Menge aller solchen Klassen ist der Quotient

$$\mathbb{Z} := (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim = \{[a,b] \mid a,b \in \mathbb{N}\}.$$

Bis zum Ende der Konstruktion bezeichnet $\mathbb{Z}$ genau dieses konkrete Modell. Es ist eine Menge, denn jede Klasse ist eine Teilmenge von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, und der Quotient ist eine Menge solcher Teilmengen. Die Konstruktion ist damit durch vorhandene mengentheoretische Begriffe beschrieben.



Drei Klassen im Ausschnitt des natürlichen Paargitters. Die Gitterpunkte derselben Diagonalen erfüllen die Kreuzsummengleichung. Jede Diagonale setzt sich nach rechts oben fort; die ganze Klasse enthält auch die nicht eingezeichneten Paare.

Die entscheidende Rechenregel für die neuen Objekte lautet

$$[a,b] = [c,d] \quad \Longleftrightarrow \quad a + d = b + c.$$

Sind die Paare äquivalent, so zeigt die Transitivität, dass jedes Element der ersten Klasse auch zur zweiten gehört. Die Symmetrie liefert die umgekehrte Inklusion. Die Klassen sind somit gleich. Sind umgekehrt die Klassen gleich, so gehört (a,b) wegen der Reflexivität zur eigenen und deshalb auch zur anderen Klasse. Dies bedeutet genau $(a,b) \sim (c,d)$, also die Kreuzsummengleichung. So entsteht Th. 17.2.2.2.

Insbesondere sind $[2,5]$, $[3,6]$ und $[0,3]$ dasselbe Objekt. Ebenso gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$[n,n] = [0,0],$$

weil $n + 0 = n + 0$. Wir haben damit Gleichheit und eine Menge neuer Objekte. Rechnen können wir mit ihnen erst, wenn wir Operationen auf diesen Klassen definiert haben.

3. Wo bleiben die natürlichen Zahlen?

Die neue Zahl $[n, 0]$ soll die bisherige natürliche Zahl n wiedergeben. Wir definieren daher die Abbildung

$$\iota\colon \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \iota(n) := [n, 0].$$

Sie ist wohldefiniert, denn jedes Paar $(n, 0)$ besitzt eine Klasse im Quotienten. Außerdem ist sie injektiv. Aus $\iota(m) = \iota(n)$ folgt nämlich

$$[m, 0] = [n, 0] \quad \Longrightarrow \quad m + 0 = 0 + n \quad \Longrightarrow \quad m = n.$$

Verschiedene natürliche Zahlen bleiben also verschieden. Dies ist Th. 17.2.3.3.

Die ursprüngliche natürliche Zahl n und die Klasse $[n, 0]$ sind dabei zunächst verschiedene Objekte. Wir haben nicht bewiesen, dass die ursprüngliche Menge $\mathbb{N}$ wörtlich eine Teilmenge des Quotienten ist. Eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist vielmehr das Bild

$$\iota[\mathbb{N}] = \{[n, 0] \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Zwischen $\mathbb{N}$ und dieser Teilmengenkopie ist ι eine Bijektion: Die Injektivität wurde eben gezeigt; jedes Element des Bildes wird nach dessen Definition getroffen. Wenn wir später $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ schreiben, ist diese durch ι identifizierte Kopie gemeint.

Für den Anfang halten wir die Unterscheidung sichtbar und setzen

$$0_{\mathbb{Z}} := \iota(0) = [0, 0], \qquad 1_{\mathbb{Z}} := \iota(1) = [1, 0].$$

In einem Kontext ganzer Zahlen wird später das Zeichen n kurz für $\iota(n)$ stehen. Einträge innerhalb von $[a, b]$ bleiben stets natürliche Zahlen. Die Einbettung sorgt dafür, dass die gleiche Ziffernschreibweise die beiden Zahlbereiche verständlich verbindet.

Noch ist nur die Erhaltung der Gleichheit gesichert. Dass die Einbettung auch Addition, Multiplikation und Ordnung erhält, können wir erst nach deren Konstruktion beweisen. Eine Zahlbereichserweiterung soll schließlich nicht bloß die alten Zahlen aufzählen. Sie soll die bereits bewiesenen Rechnungen mit ihnen fortsetzen.

4. Negation, Addition und Subtraktion

Bei der gedachten Differenz $a - b$ kehrt das Vertauschen der Einträge das Vorzeichen um. Für die Klassen liegt daher die Vorschrift

$$-[a, b] := [b, a]$$

nahe. Ob sie eine Operation auf Zahlen definiert, hängt von einer entscheidenden Prüfung ab: Verschiedene Repräsentanten derselben Eingabe müssen dieselbe Ausgabe liefern. Andernfalls würde das Ergebnis von unserer Schreibweise abhängen.

Dieselbe Zahl muss dasselbe Gegenstück erhalten. Wir nehmen an, dass $[a, b] = [a', b']$ gilt. Zu zeigen ist, dass auch nach dem Vertauschen dieselbe Klasse entsteht, also $[b, a] = [b', a']$. Das Gleichheitskriterium aus Abschnitt 2 übersetzt Voraussetzung und Ziel in natürliche Gleichungen:

$$\begin{aligned} [a, b] = [a', b'] \quad &\iff \quad a + b' = b + a', \\ [b, a] = [b', a'] \quad &\iff \quad b + a' = a + b'. \end{aligned}$$

Die zweite Gleichung ist die erste mit vertauschten Seiten. Daher folgt das Ziel aus der Voraussetzung. Damit hängt die Negation nicht vom gewählten Repräsentanten ab.

Zwei aufeinanderfolgende Negationen vertauschen zweimal und liefern

$$-(-[a, b]) = [a, b].$$

Für die Null kann man dies direkt an jedem Paar mit gleichen Einträgen sehen: Nach Abschnitt 2 ist $0_{\mathbb{Z}} = [a, a]$ für jedes $a \in \mathbb{N}$, und Vertauschen ändert dieses Paar nicht. Also gilt

$$-0_{\mathbb{Z}} = -[a, a] = [a, a] = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Eine Summe aus zwei Paaren. Für die Addition verwenden wir die Vorschrift

$$[a, b] + [c, d] := [a + c, b + d].$$

Sie addiert die jeweils ersten und die jeweils zweiten Einträge. Auch hier muss das Ergebnis bei einem Wechsel der Repräsentanten gleich bleiben. Wir nehmen deshalb an, dass

$$[a, b] = [a', b'], \qquad [c, d] = [c', d'].$$

Unser Ziel ist die Gleichheit der beiden vorgeschlagenen Summen:

$$[a + c, b + d] = [a' + c', b' + d'].$$

Die Voraussetzungen lauten als Kreuzsummengleichungen

$$a + b' = b + a', \qquad c + d' = d + c'.$$

Für das Ziel brauchen wir die Kreuzsummengleichung $(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$. Sie folgt durch Umordnen und Einsetzen der beiden Voraussetzungen:

$$\begin{aligned}(a + c) + (b' + d') &= (a + b') + (c + d') \\ &= (b + a') + (d + c') \\ &= (b + d) + (a' + c').\end{aligned}$$

Dies ist die Kreuzsummengleichung für $[a + c, b + d] = [a' + c', b' + d']$. Die Vorschrift definiert also eine eindeutige Summe zweier Klassen. Die formalen Prüfungen heißen Th. 17E.2.4.1 und Th. 17E.2.4.5.

Die Ergebnisse liegen wieder in $\mathbb{Z}$, weil alle neuen Paare natürliche Einträge haben. Damit ist die Abgeschlossenheit unter Negation und Addition gesichert. Nun können wir die Rechengesetze an beliebigen Repräsentanten prüfen. Gerade die eben bewiesene Unabhängigkeit erlaubt uns diese freie Wahl.

Die Klammerung einer Summe ist frei. Wir wollen das Assoziativgesetz $(z + w) + u = z + (w + u)$ zeigen. Für $z = [a, b]$, $w = [c, d]$ und $u = [e, f]$ liefert die Additionsdefinition

$$\begin{aligned}(z + w) + u &= [(a + c) + e, (b + d) + f], \\ z + (w + u) &= [a + (c + e), b + (d + f)].\end{aligned}$$

Wegen der natürlichen Assoziativität ist $(a + c) + e = a + (c + e)$ und ebenso $(b + d) + f = b + (d + f)$. Die beiden Paare haben also dieselben Einträge und damit dieselbe Klasse. Genau dies ist die gewünschte Gleichheit der beiden geklammerten Summen.

Die Reihenfolge einer Summe ist frei. Das Kommutativgesetz $z + w = w + z$ folgt ebenso aus der natürlichen Kommutativität:

$$z + w = [a + c, b + d] = [c + a, d + b] = w + z.$$

Null ist neutral; das Gegenstück hebt eine Zahl auf. Ein neutrales Element der Addition lässt jede Zahl beim Addieren unverändert. Für $0_{\mathbb{Z}} = [0, 0]$ erhalten wir

$$[a, b] + [0, 0] = [a + 0, b + 0] = [a, b].$$

Das Gegenstück $-[a, b] = [b, a]$ soll dagegen mit der ursprünglichen Zahl zusammen null ergeben. Tatsächlich ist

$$[a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [a + b, a + b] = [0, 0].$$

Im vorletzten Schritt benutzen wir $b + a = a + b$, im letzten die bereits bekannte Regel $[n, n] = [0, 0]$. Damit besitzt jede ganze Zahl ein additives Gegenstück. Die gleichen Gesetze mit vertauschter Reihenfolge folgen aus der Kommutativität.

Jetzt darf subtrahiert werden. Wir definieren

$$z - w := z + (-w).$$

Subtraktion ist also eine abgekürzte Addition mit einem Gegenstück. In Paaren lautet die Formel

$$\begin{aligned}[a, b] - [c, d] &= [a, b] + \big(-[c, d]\big) \\ &= [a, b] + [d, c] \\ &= [a + d, b + c].\end{aligned}$$

Die drei Schritte sind die Definition der Subtraktion, die Definition der Negation und die Definition der Addition. Damit ist auch unser Ausgangsproblem lösbar. Es gilt

$$[0, 3] + [5, 0] = [5, 3] = [2, 0],$$

denn $5{+}0 = 3{+}2$. In der eingeführten Ziffernschreibweise heißt dies $-3{+}5 = 2$. Die Lösung -3 ist nun die Klasse $[0, 3]$ und nicht mehr bloß ein zusätzliches Zeichen.

Auch die frühere Addition bleibt erhalten:

$$\iota(m) + \iota(n) = [m, 0] + [n, 0] = [m + n, 0] = \iota(m + n).$$

Dies ist Th. 17.2.6.1. Jede ganze Zahl lässt sich außerdem als Differenz eingebetteter natürlicher Zahlen lesen:

$$[a, b] = \iota(a) - \iota(b).$$

Diese Gleichung ist jetzt eine bewiesene Aussage über definierte Operationen. Die anfängliche Deutung eines Paares als Differenz ist damit mathematisch eingelöst.

Die bisher bewiesenen Gesetze machen $(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$ zu einer abelschen Gruppe. Für die weitere Entwicklung müssen wir diesen Namen nicht voraussetzen: Gemeint sind genau die Assoziativität, Kommutativität, Nullgesetze und Gegenstücke, die wir soeben hergeleitet haben. Die Gruppen-Lesefassung in Band 41 stellt später diese additive Seite in einen allgemeineren Zusammenhang.

5. Wie die Multiplikation entsteht

Die Addition allein genügt noch nicht für die Ganzzahlarithmetik. Für die Multiplikation soll die Vorstellung einer Differenz ebenfalls passen. Die vertraute Rechnung

$$(a-b)(c-d) = (ac+bd) - (ad+bc)$$

legt eine Vorschrift nahe. Diese Rechnung ist zunächst nur eine Motivation: Wir verwenden die noch zu begründenden Ganzzahlgesetze nicht als Beweis. Die tatsächliche Definition soll durch die natürlichen Einträge des Paares

$$[a,b] \cdot [c,d] := [ac+bd, ad+bc]$$

gegeben werden. Vor ihrer Verwendung prüfen wir die Repräsentantenunabhängigkeit.

Wechsel des ersten Repräsentanten. Wir halten das zweite Paar (c,d) fest und nehmen $[a,b] = [a',b']$ an. Obwohl wir für den ersten Faktor ein anderes Paar einsetzen, soll dieselbe Produktklasse entstehen. Zu zeigen ist also

$$[ac+bd, ad+bc] = [a'c+b'd, a'd+b'c].$$

Nach dem Klassengleichheitskriterium genügt dafür die natürliche Gleichung

$$(ac+bd)+(a'd+b'c) = (ad+bc)+(a'c+b'd).$$

Aus der Voraussetzung folgt $a+b' = b+a'$. Multiplikation dieser Gleichung mit c beziehungsweise mit d und die natürliche Distributivität liefern

$$ac+b'c = bc+a'c, \qquad ad+b'd = bd+a'd.$$

Wir lesen die zweite Gleichung rückwärts und setzen beide ein:

$$\begin{aligned}(ac+bd)+(a'd+b'c) &= (ac+b'c)+(bd+a'd)\\ &= (bc+a'c)+(ad+b'd)\\ &= (ad+bc)+(a'c+b'd).\end{aligned}$$

Dies ist genau die benötigte Kreuzsummengleichung. Die beiden Produktklassen sind also gleich. Bei festem zweiten Paar ist der Wechsel des ersten damit erlaubt.

Für den Wechsel des zweiten Paares benutzen wir die Symmetrie der Paarvorschrift. Schon in $\mathbb{N}$ gilt

$$(ac+bd, ad+bc) = (ca+db, cb+da).$$

Wir können daher die Rollen der beiden Paare vertauschen, das gerade gezeigte Argument auf das nun erste Paar anwenden und zurücktauschen. Ein

Wechsel beider Repräsentanten wird in diese beiden einzelnen Wechsel zerlegt. Die beiden resultierenden Klassengleichheiten werden durch Transitivität verbunden. So ist die Produktvorschrift unabhängig von beiden Darstellungen; dies ist Th. 17E.2.5.1.

Alle Einträge des Produktpaares sind natürliche Zahlen. Daher ist auch die Multiplikation auf ganz $\mathbb{Z}$ definiert und liefert wieder eine ganze Zahl. Erst ab jetzt dürfen wir die neue Multiplikation ohne Hinweis auf Repräsentanten verwenden.

Die Rechengesetze des Produkts. Die eben verwendete Symmetrie der Paarvorschrift beweist zugleich $z \cdot w = w \cdot z$. Für die Eins ergibt sich

$$[a,b] \cdot [1,0] = [a \cdot 1 + b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1] = [a,b].$$

Wegen der Kommutativität ist $[1,0]$ auch auf der anderen Seite neutral. Ferner liefert das Einsetzen von $[0,0]$ das Produkt $[0,0]$; somit gilt $z \cdot 0_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}$.

Assoziativität der Multiplikation. Wir wollen zeigen, dass auch bei drei Faktoren die Klammerung keinen Einfluss hat:

$$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u).$$

Dazu setzen wir wieder $z = [a,b]$, $w = [c,d]$ und $u = [e,f]$. Beim Produkt $(z \cdot w) \cdot u$ sind die Einträge nach natürlichem Ausmultiplizieren

$$\begin{aligned}(ac+bd)e + (ad+bc)f &= ace + bde + adf + bcf,\\ (ac+bd)f + (ad+bc)e &= acf + bdf + ade + bce.\end{aligned}$$

Für die andere Klammerung $z \cdot (w \cdot u)$ erhalten wir

$$\begin{aligned}a(ce+df) + b(cf+de) &= ace + adf + bcf + bde,\\ a(cf+de) + b(ce+df) &= acf + ade + bce + bdf.\end{aligned}$$

Die ersten Einträge unterscheiden sich nur in der Reihenfolge ihrer Summanden, ebenso die zweiten. Die Paare sind gleich, also auch ihre Klassen. Das beweist $(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$.

Distributivität: Eine Summe wird gliedweise multipliziert. Unser nächstes Ziel ist

$$z \cdot (w+u) = z \cdot w + z \cdot u.$$

Wir verwenden weiterhin $z = [a,b]$, $w = [c,d]$ und $u = [e,f]$. Links bilden wir zuerst die Summe $w + u = [c+e, d+f]$ und danach das Produkt mit z:

$$z \cdot (w+u) = \big[a(c+e) + b(d+f),\ a(d+f) + b(c+e)\big].$$

Rechts bilden wir zuerst die beiden Produkte

$$z \cdot w = [ac+bd, ad+bc], \qquad z \cdot u = [ae+bf, af+be]$$

und addieren anschließend:

$$z \cdot w + z \cdot u = \big[(ac + bd) + (ae + bf),\ (ad + bc) + (af + be)\big].$$

Nun vergleichen wir die Einträge. Die natürliche Distributivität erlaubt das Ausmultiplizieren; natürliche Assoziativität und Kommutativität erlauben das Umordnen:

$$\begin{aligned} a(c+e) + b(d+f) &= ac + ae + bd + bf \\ &= (ac + bd) + (ae + bf), \\ a(d+f) + b(c+e) &= ad + af + bc + be \\ &= (ad + bc) + (af + be). \end{aligned}$$

Somit sind die ersten Einträge gleich und ebenso die zweiten. Beide Seiten unserer Zielgleichung sind dieselbe Klasse. Das beweist die Linksdistributivität. Die Rechtsdistributivität $(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$ folgt anschließend aus der Kommutativität:

$$(z + w) \cdot u = u \cdot (z + w) = u \cdot z + u \cdot w = z \cdot u + w \cdot u.$$

Die ausführlichen Ableitungen stehen bei Th. 17.2.5.6 und Th. 17.2.5.7. Wir haben damit alle elementaren Rechengesetze der Ganzzahlarithmetik am Modell geprüft. Zusammen beschreiben sie einen kommutativen Ring mit Eins.

Vorzeichenregeln werden hergeleitet. Warum wird aus dem Produkt zweier negativer Zahlen ein positives? Die Antwort ist bereits in der Produktdefinition enthalten. Negation vertauscht die Einträge. Deshalb gilt für beliebige $z = [a, b]$ und $w = [c, d]$

$$\begin{aligned} (-z) \cdot w &= [bc + ad, bd + ac] \\ &= [ad + bc, ac + bd] \\ &= -(z \cdot w). \end{aligned}$$

Mit der Kommutativität ergibt sich auch $z \cdot (-w) = -(z \cdot w)$. Zweimaliges Anwenden und die doppelte Negation liefern

$$(-z) \cdot (-w) = -\big(z \cdot (-w)\big) = -\big(-(z \cdot w)\big) = z \cdot w.$$

Die Vorzeichenregel ist also keine zusätzliche freie Festsetzung. Sie folgt aus der konstruierten Multiplikation. Band 17 zeigt dieselben Regeln auch aus den bereits hergeleiteten arithmetischen Axiomen, etwa in Th. 17.2.7.4.

Die natürliche Multiplikation bleibt ebenfalls erhalten:

$$\iota(m) \cdot \iota(n) = [m, 0] \cdot [n, 0] = [mn, 0] = \iota(mn).$$

Damit ist Th. 17E.2.6.2 begründet. Beispielsweise folgt nun

$$(-\iota(2)) \cdot (-\iota(3)) = \iota(6), \qquad \iota(2) \cdot (-\iota(3)) = -\iota(6).$$

In der üblichen Schreibweise sind das $(-2) \cdot (-3) = 6$ und $2 \cdot (-3) = -6$. Die eingebetteten natürlichen Zahlen rechnen also wie zuvor, während ihre Gegenstücke den neuen negativen Teil des Zahlbereichs erschließen.

6. Jede ganze Zahl besitzt eine Vorzeichenform

Ein Paar kann sehr viele Darstellungen derselben Zahl liefern. Für das Verständnis der neuen Menge ist deshalb eine einfachere Form wichtig: Jede Klasse lässt sich als eingebettete natürliche Zahl oder als deren Gegenstück schreiben.

Sei $z = [a, b]$. Die natürlichen Zahlen a und b sind vergleichbar. Gilt $b \leq a$, so gibt es nach der natürlichen Abstandsbeschreibung ein $n \in \mathbb{N}$ mit $b + n = a$. Dann ist

$$a + 0 = b + n, \qquad [a, b] = [n, 0] = \iota(n).$$

Gilt dagegen $a \leq b$, wählen wir $n \in \mathbb{N}$ mit $a + n = b$. Nun ergibt die Kreuzsummengleichung

$$a + n = b + 0, \qquad [a, b] = [0, n] = -\iota(n).$$

Damit ist in allen Fällen

$$z = \iota(n) \quad \text{oder} \quad z = -\iota(n) \qquad \text{für ein } n \in \mathbb{N}.$$

Dies ist Th. 17.3.2.3. Der Beweis benutzt die natürliche Ordnung; eine Ganzzahlordnung haben wir noch nicht vorausgesetzt.

Zum Beispiel ergibt $5 + 3 = 8$ die Gleichheit $[8, 5] = [3, 0]$, während $2 + 5 = 7$ zu $[2, 7] = [0, 5]$ führt. Die vielen Paare erzeugen somit keine zusätzlichen Arten von Zahlen zwischen den bekannten positiven und negativen Vorzeichenformen.

Bei Null fallen die beiden Formen zusammen: $\iota(0) = -\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}}$. Die Aussage der Normalform verlangt daher keine unterschiedslos eindeutige Wahl eines Vorzeichens. Sie sichert zunächst die Existenz einer der beiden Darstellungen. Genau diese Existenz wird später die zweiseitige Induktion ermöglichen: Der positive und der negative Strahl zusammen erfassen jede Klasse.

7. Eine Ordnung, die zum Rechnen passt

Die Konstruktion von Addition und Multiplikation sagt noch nicht, welche ganze Zahl kleiner ist. Aus der Vorstellung $a - b \leq c - d$ liegt erneut ein Vergleich von Kreuzsummen nahe. Wir setzen

$$[a, b] \leq [c, d] \quad \Longleftrightarrow \quad a + d \leq c + b.$$

Rechts steht die bereits bekannte natürliche Ordnung, links die neue Ganzzahlordnung. Zuerst müssen wir auch diese Vorschrift unabhängig von den Repräsentanten machen.

Seien also $[a, b] = [a', b']$ und $[c, d] = [c', d']$. Dann gelten die natürlichen Gleichungen

$$a + b' = b + a', \qquad c + d' = d + c'.$$

Sie geben nach Umordnen

$$(a + d) + (b' + d') = (a' + d') + (b + d),$$
$$(c + b) + (b' + d') = (c' + b') + (b + d).$$

Wir dürfen zu beiden Seiten einer natürlichen Ungleichung dieselbe Zahl addieren und diesen Summanden wieder kürzen. Daher ist $a + d \leq c + b$ gleichbedeutend mit der Ungleichung zwischen den beiden linken Seiten und damit zwischen den beiden rechten Seiten. Nach Kürzen von $b + d$ bleibt $a' + d' \leq c' + b'$. Jeder Schritt ist eine Äquivalenz; die Aussage gilt in beiden Richtungen. Dies beweist Th. 17E.4.2.1.

Warum dies eine totale Ordnung ist. Reflexivität folgt aus $a + b \leq a + b$. Sind $[a, b] \leq [c, d]$ und $[c, d] \leq [a, b]$, so liefern die beiden Kreuzsummenvergleiche $a + d = c + b$, also $[a, b] = [c, d]$. Das ist die Antisymmetrie.

Für die Transitivität seien

$$a + d \leq c + b, \qquad c + f \leq e + d.$$

Durch Addieren natürlicher Zahlen und Umordnen folgt

$$(a + f) + d \leq (c + b) + f = (c + f) + b \leq (e + d) + b = (e + b) + d.$$

Das natürliche Ordnungskürzungsgesetz ergibt $a+f \leq e+b$, also $[a, b] \leq [e, f]$. Schließlich sind $a + d$ und $c + b$ als natürliche Zahlen vergleichbar. Somit ist auch jedes Paar ganzer Zahlen vergleichbar. Zusammen ist dies Th. 17.4.2.3.

Die strikte Ordnung definieren wir durch

$$z < w \quad \Longleftrightarrow \quad z \leq w \text{ und } z \neq w.$$

Für die eingebetteten natürlichen Zahlen ergibt sich unmittelbar

$$\iota(m) \leq \iota(n) \quad \Longleftrightarrow \quad m \leq n.$$

Wegen der Injektivität gilt dasselbe für den strikten Vergleich. Insbesondere folgen aus $0 < 1$ in $\mathbb{N}$ die Aussagen $0_{\mathbb{Z}} < 1_{\mathbb{Z}}$ und $0_{\mathbb{Z}} \neq 1_{\mathbb{Z}}$.

Addition verschiebt die Ordnung. Für $z = [a, b]$, $w = [c, d]$ und $u = [e, f]$ gilt

$$\begin{aligned} z + u \leq w + u \quad &\iff \quad (a + e) + (d + f) \leq (c + e) + (b + f) \\ &\iff \quad (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f) \\ &\iff \quad a + d \leq c + b. \end{aligned}$$

Damit ist

$$z \leq w \quad \iff \quad z + u \leq w + u.$$

Die Ordnung wird durch Addition derselben ganzen Zahl erhalten und reflektiert. Das letzte Wort bedeutet, dass man aus der verschobenen Ungleichung zur ursprünglichen zurückkehren darf. Die formale Aussage ist Th. 17E.4.2.4.

Auch Gleichheit wird durch eine gemeinsame Addition erhalten und reflektiert: Für die Rückrichtung addieren wir das Gegenstück des gemeinsamen Summanden. Deshalb gilt die Translationsäquivalenz ebenso für $<$. Addieren wir zu $z \leq w$ die Zahl $-z - w$, so erhalten wir $-w \leq -z$; dieselbe Überlegung rückwärts beweist die Umkehrung. Negation kehrt die Ordnung also um.

Positive Zahlen und positive Produkte. Eine ganze Zahl heißt positiv, wenn $0_{\mathbb{Z}} < z$. Für $z = [a, b]$ bedeutet das nach der Ordnungsdefinition $b \leq a$ und nach dem Gleichheitskriterium $a \neq b$. Also ist $b < a$. Es gibt folglich eine natürliche Zahl $n > 0$ mit $b + n = a$, und die Normalform liefert $z = \iota(n)$. Umgekehrt ist jedes $\iota(n)$ mit $n > 0$ positiv, weil die Einbettung den natürlichen strikten Vergleich erhält.

Sind $z = \iota(m)$ und $w = \iota(n)$ positiv, so sind $m, n > 0$. Das natürliche Produkt mn ist positiv, und

$$z \cdot w = \iota(mn) > 0_{\mathbb{Z}}.$$

So entsteht die Positivität eines Produkts aus der natürlichen Multiplikation. Sie wird in Th. 17E.4.2.12 festgehalten. Für nichtnegative Faktoren folgt daraus die nichtnegative Variante: Ist einer null, ist das Produkt null; sind beide ungleich null, sind beide positiv und auch ihr Produkt ist positiv.

Warum positive Faktoren gekürzt werden dürfen. Seien $a, c, d \in \mathbb{Z}$ mit $d > 0_{\mathbb{Z}}$. Wir zeigen

$$a \leq c \quad \iff \quad a \cdot d \leq c \cdot d.$$

Durch Translation ist $a \leq c$ gleichbedeutend mit $0_{\mathbb{Z}} \leq c - a$. Das Produkt $(c - a) \cdot d$ ist dann nichtnegativ. Distributivität und die Vorzeichenregel ergeben

$$(c - a) \cdot d = c \cdot d - a \cdot d.$$

Nach erneuter Translation folgt $a \cdot d \leq c \cdot d$.

Für die Rückrichtung nehmen wir $a \cdot d \leq c \cdot d$ an. Wäre $c < a$, so wäre $a - c > 0_{\mathbb{Z}}$. Das Produkt $(a - c) \cdot d$ wäre strikt positiv, also $c \cdot d < a \cdot d$. Das widerspricht der angenommenen Ungleichung. Da die Ordnung total ist, bleibt $a \leq c$. Damit ist die Faktorordnung aus Th. 17E.4.2.16 bewiesen.

Aus ihr folgt auch das Kürzen eines positiven Faktors in einer Gleichung: Aus $a \cdot d = c \cdot d$ erhalten wir beide Ungleichungen $a \leq c$ und $c \leq a$, also $a = c$. Zusammen mit der Erhaltung von Ungleichungen folgt die Erhaltung des strikten Vergleichs. Die Voraussetzung $d > 0_{\mathbb{Z}}$ ist dabei wesentlich. Der Faktor null unterscheidet keine Zahlen; bei negativen Faktoren kehrt sich die Richtung um.

Die Ordnung ist damit vollständig mit den Rechenoperationen verbunden: Addition verschiebt sie, Negation kehrt sie um, und Multiplikation mit einer positiven Zahl erhält und reflektiert sie. Diese Eigenschaften bilden mit der Ringarithmetik den geordneten Teil der späteren Axiomatik.

8. Schritte um eins und zweiseitige Induktion

In $\mathbb{Z}$ können wir von jeder Zahl aus sowohl eins addieren als auch eins subtrahieren. Auf Repräsentanten lauten die beiden Schritte

$$[a, b] + 1_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b], \qquad [a, b] - 1_{\mathbb{Z}} = [a, b + 1].$$

Für die zweite Formel benutzen wir $-1_{\mathbb{Z}} = [0, 1]$. Beide Schritte sind überall definiert, weil die Addition und die Subtraktion abgeschlossen sind.

Sie machen einander rückgängig. Aus den Additionsgesetzen folgt

$$(z + 1_{\mathbb{Z}}) - 1_{\mathbb{Z}} = z + (1_{\mathbb{Z}} + (-1_{\mathbb{Z}})) = z,$$
$$(z - 1_{\mathbb{Z}}) + 1_{\mathbb{Z}} = z + ((-1_{\mathbb{Z}}) + 1_{\mathbb{Z}}) = z.$$

Die Abbildungen $z \mapsto z + 1_{\mathbb{Z}}$ und $z \mapsto z - 1_{\mathbb{Z}}$ sind daher gegenseitige Umkehrabbildungen. Anders als der natürliche Nachfolger trifft der Ganzzahlnachfolger auch die Null: Ihr Vorgänger ist $-1_{\mathbb{Z}}$.

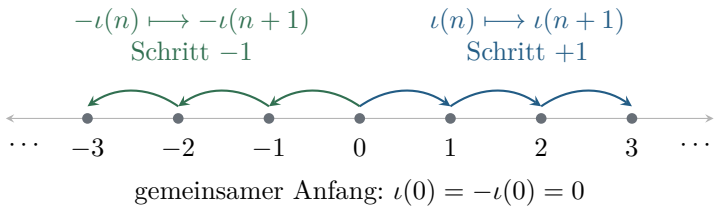
Die positive Orientierung eines Schrittes folgt aus der Translationsverträglichkeit der strikten Ordnung. Da $0_{\mathbb{Z}} < 1_{\mathbb{Z}}$, gilt für jedes z

$$z < z + 1_{\mathbb{Z}}.$$

Dies ist Th. 17E.4.4.1. Wiederholte Vorwärtsschritte können deshalb keine Schleife bilden. Auf den Vorzeichenformen haben die beiden Richtungen eine besonders einfache Beschreibung:

$$\iota(n) + 1_{\mathbb{Z}} = \iota(n + 1),$$
$$-\iota(n) - 1_{\mathbb{Z}} = -\iota(n + 1).$$

Die erste Gleichung ist die Additivität der Einbettung; die zweite folgt unmittelbar aus $[0, n] + [0, 1] = [0, n + 1]$.



gemeinsamer Anfang: $\iota(0) = -\iota(0) = 0$

Beide Induktionen verwenden einen natürlichen Zählparameter $n = 0, 1, 2, \ldots$. Auf dem positiven Strahl wird dabei eins addiert, auf dem negativen eins subtrahiert. Die Normalform zeigt, dass beide Strahlen zusammen alle ganzen Zahlen erfassen.

Positive Schritte liefern Schranken. Die Normalform erklärt auch eine im Skript später benötigte Abschätzung. Ist $z = \iota(m)$, so gilt $z < \iota(m + 1)$ nach der positiven Orientierung. Ist $z = -\iota(m)$, so gilt $z \leq 0_{\mathbb{Z}} < \iota(m + 1)$. In beiden Fällen finden wir also eine eingebettete natürliche Zahl oberhalb von z.

Eine positive ganze Zahl b hat die Form $\iota(n)$ mit natürlichem $n > 0$. Aus $1 \leq n$ folgt $1_{\mathbb{Z}} \leq b$. Da $\iota(m + 1) > 0_{\mathbb{Z}}$, können wir diese Ungleichung mit $\iota(m + 1)$ multiplizieren. Zusammen erhalten wir

$$z < \iota(m + 1) \leq \iota(m + 1) \cdot b.$$

Damit können auch natürliche Vielfache jedes positiven Faktors als obere Schranken verwendet werden. Dies ist der Gedanke hinter Th. 17.4.4.3. Er zeigt, wie Normalform, Schrittstruktur und Faktorordnung zusammenwirken.

Zwei natürliche Induktionen reichen aus. Sei $P(z)$ eine Aussage über ganze Zahlen. Wir nehmen an:

$$\begin{gathered} P(0_{\mathbb{Z}}), \\ \forall z \in \mathbb{Z}\,\big(P(z) \Longrightarrow P(z + 1_{\mathbb{Z}})\big), \\ \forall z \in \mathbb{Z}\,\big(P(z) \Longrightarrow P(z - 1_{\mathbb{Z}})\big). \end{gathered}$$

Wir wollen zeigen, dass P für jede ganze Zahl gilt. Der Beweis benutzt zweimal die bereits bekannte Induktion auf $\mathbb{N}$.

Zuerst betrachten wir die Aussage $P(\iota(n))$. Für $n = 0$ ist sie die Anfangsvoraussetzung. Gilt $P(\iota(n))$, so liefert der Vorwärtsschritt $P(\iota(n) + 1_{\mathbb{Z}})$, und die eben bewiesene Gleichung macht daraus $P(\iota(n + 1))$. Natürliche Induktion ergibt somit

$$\forall n \in \mathbb{N}\, P(\iota(n)).$$

Für den negativen Strahl betrachten wir $P(-\iota(n))$. Bei $n = 0$ benutzen wir $-\iota(0) = 0_{\mathbb{Z}}$, also wieder die Anfangsvoraussetzung. Aus $P(-\iota(n))$ folgt

mit dem Rückwärtsschritt $P(-\iota(n)-1_{\mathbb{Z}})$ und damit $P(-\iota(n+1))$. Die zweite natürliche Induktion liefert

$$\forall n \in \mathbb{N}\, P(-\iota(n)).$$

Nun sei $z \in \mathbb{Z}$ beliebig. Nach der Normalform ist $z = \iota(n)$ oder $z = -\iota(n)$ für ein natürliches n. Im ersten Fall gilt $P(z)$ durch den ersten, im zweiten durch den zweiten Induktionslauf. Somit gilt

$$\forall z \in \mathbb{Z}\, P(z).$$

Dies ist der Modellbeweis von Th. 17E.5.1.1. Die neue Induktionsregel wurde also aus der natürlichen Induktion und der Normalform gewonnen. Ein Schritt von null nur in die positive Richtung würde den negativen Strahl nicht erfassen. Genau deshalb braucht die Ganzzahlinduktion beide Schrittrichtungen.

9. Vom konstruierten Modell zur Axiomatik

Bis hierher war jede ganze Zahl eine Klasse von Paaren. Wir haben Negation, Addition, Multiplikation und Ordnung auf diesen Klassen definiert und jede Definition auf Repräsentantenunabhängigkeit geprüft. Anschließend wurden ihre Gesetze am Modell bewiesen. Wir können nun zusammenstellen, was für die weitere Verwendung der ganzen Zahlen tatsächlich benötigt wird.

Träger, Konstanten und Rechenoperationen. Es gibt eine Menge $\mathbb{Z}$ mit den beiden ausgezeichneten Elementen 0 und 1, einer Negation und zwei zweistelligen Operationen $+$ und $\cdot$. Hier lassen wir die bisher zur Unterscheidung verwendeten Trägerindizes an $0_{\mathbb{Z}}$ und $1_{\mathbb{Z}}$ weg: Alle folgenden Variablen und Konstanten gehören zum ganzzahligen Kontext. Die Operationen bleiben in $\mathbb{Z}$, und es gelten

$$\begin{gathered}(z+w)+u = z+(w+u),\\ z+w = w+z,\\ z+0 = 0+z = z,\\ z+(-z) = (-z)+z = 0,\end{gathered}$$

sowie

$$\begin{gathered}(z\cdot w)\cdot u = z\cdot(w\cdot u),\\ z\cdot w = w\cdot z,\\ z\cdot 1 = 1\cdot z = z,\\ z\cdot(w+u) = z\cdot w + z\cdot u,\\ (z+w)\cdot u = z\cdot u + w\cdot u.\end{gathered}$$

Diese Regeln sind in Def. 17.2.7.1 gesammelt. Die Bezeichnung kommutativer Ring mit Eins fasst genau diesen arithmetischen Teil zusammen.

Ordnung und ihre Verträglichkeit. Die Relation $\leq$ ist reflexiv, antisymmetrisch, transitiv und total. Dazu kommen

$$\begin{gathered} z \leq w \quad \Longleftrightarrow \quad z + u \leq w + u, \\ 0 \neq 1, \qquad 0 < 1, \\ 0 < z \text{ und } 0 < w \quad \Longrightarrow \quad 0 < z \cdot w. \end{gathered}$$

Die daraus hergeleitete positive Faktorordnung steht ebenfalls als benannte Regel zur Verfügung:

$$0 < d \quad \Longrightarrow \quad \big(a \leq c \iff a \cdot d \leq c \cdot d\big).$$

Diese Zusammenstellung heißt Def. 17.4.2.4. Die getrennt aufgeführten Ordnungsregeln entfalten den Begriff der totalen Ordnung; sie sind keine weiteren unabhängigen Anforderungen. Ebenso ist die positive Faktorordnung bereits eine Folgerung der übrigen Gesetze. Ihre eigene Benennung erleichtert spätere Verweise.

Schritte und Induktion. Die Ausdrücke $z + 1$ und $z - 1$ definieren Abbildungen von $\mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}$. Dabei bleibt $z - w = z + (-w)$ die Bedeutung der Subtraktion. Es gelten

$$(z + 1) - 1 = z, \qquad (z - 1) + 1 = z, \qquad z < z + 1.$$

Die Schrittabbildungen sind somit keine zusätzlichen Grundoperationen, sondern durch die Arithmetik bestimmt. Ergänzt werden sie durch die zweiseitige Induktionsregel: Eine Aussage, die bei null gilt und bei beiden Schritten erhalten bleibt, gilt auf ganz $\mathbb{Z}$.

Erst die Verbindung dieser drei Teile ist die vollständige Axiomatik aus Def. 17.6.3.1. Ein geordneter Ring allein würde die Rolle der Schritte und der Induktion noch nicht ausdrücken. Umgekehrt würden zwei Umkehrabbildungen allein noch keine Multiplikation mit ihren Gesetzen liefern. Der Modellnachweis muss alle Teile erfassen. Unsere Konstruktion tut dies; die formale Schlussaussage ist Th. 17.5.2.1.

Was sich am Abstraktionsschnitt ändert. Vor diesem Punkt durfte ein Argument mit $[a, b]$ beginnen und durch eine Rechnung in $\mathbb{N}$ geführt werden. Damit haben wir nachgewiesen, dass die verlangte Struktur aus den vorausgesetzten natürlichen Zahlen konstruiert werden kann. Nach dem Abstraktionsschnitt bildet die vollständige Axiomatik die Grundlage weiterer Beweise. Die konkrete Klasse eines Paares ist dann kein Bestandteil der verwendeten Sprache mehr.

Das hat eine praktische Folge: Wenn wir später etwa ein Distributivgesetz oder eine Ordnungsverschiebung benötigen, greifen wir auf die entsprechende Regel zurück. Wir wählen dafür keine Paarrepräsentanten. Auch die Vorzeichenregeln können rein aus den arithmetischen Gesetzen hergeleitet werden.

Die Konstruktion erklärt, weshalb das ganze Regelwerk ein Modell besitzt; die weitere Arithmetik arbeitet mit diesem Regelwerk selbst.

Bei der Induktion ist dabei eine logische Unterscheidung zu beachten. Als erststufiges Schema wird sie für die in der Sprache formulierbaren Aussagen verwendet. Daraus folgt keine Behauptung, dass alle Modelle des Schemas bis auf Isomorphie gleich wären. Eine volle zweitstufige Lesart lässt dagegen beliebige Teilmengen beziehungsweise Eigenschaften des Trägers zu und ist stärker. Für den hier geführten Modellnachweis genügen die jeweils vorausgesetzten natürlichen Induktionsinstanzen. Wir leiten aus ihm keine zusätzliche Eindeutigkeitsaussage über Modelle ab.

Der Anschluss an die formalen Differenzen. Der Weg von Paaren über eine Kreuzsummenrelation zur Addition von Klassen ist zugleich der Ausgangspunkt der Lesefassung in Band 41. Dort wird die natürliche Addition durch eine beliebige kommutative kürzbare Monoidoperation ersetzt. Untersucht wird, weshalb dieselbe Konstruktion eine abelsche Gruppe und eine injektive Einbettung liefert.

Die Multiplikation, die Ordnung und die Induktion dieser Lesefassung beruhen dagegen auf weiteren Eigenschaften der natürlichen Zahlen. Sie werden nicht allein aus einer Monoidoperation gewonnen. Damit haben die beiden Texte verschiedene Ziele: Band 17 entwickelt die ganzen Zahlen bis zur vollständigen Axiomatik; Band 41 erklärt die allgemeine additive Methode hinter dem ersten Teil dieser Konstruktion.

10. Zur Geschichte der ganzen Zahlen

Die Rechenregeln für negative Zahlen haben eine lange Geschichte. Ein wichtiger früher Beleg ist Brahmaguptas *Brahmasphutasiddhanta* aus dem Jahr 628. Dort begegnen positive und negative Größen in der Sprache von Vermögen und Schulden. Brahmagupta beschreibt, wie man solche Größen addiert und subtrahiert, und nennt bereits die Regel, dass das Produkt zweier negativer Größen positiv ist.[1] Solche Regeln ermöglichen das Rechnen mit Vorzeichen, ohne die Zahlen zuvor als Mengen von Paaren zu definieren. Sie beantworten zunächst die Frage, wie mit den neuen Größen gerechnet werden soll.

Eine weitergehende Grundlagenfrage lautet: Wie lässt sich ein Zahlenbereich so erweitern, dass jede Subtraktion möglich wird und die bisherigen Rechengesetze erhalten bleiben? Hermann Hankel behandelt diese Frage 1867 in seiner *Theorie der complexen Zahlensysteme*. Er führt Differenzzeichen ein und erklärt ihre Addition durch eine Regel, die unserer komponentenweisen Addition entspricht:

$$(a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d).$$

Sein Prinzip der Permanenz formaler Gesetze beschreibt das Ziel, bewährte Rechengesetze bei einer Erweiterung weiterzuführen.[2] Die Formel zeigt eine Verbindung zu unserem Aufbau. Sie schreibt aber für sich noch keine Konstruktion durch Äquivalenzklassen vor.

Die vorliegende Lesefassung beantwortet diese Grundlagenfrage mit den Mitteln der Mengenlehre. Das Paar (a, b) hält zunächst nur fest, welche beiden natürlichen Zahlen an einer Differenz beteiligt sein sollen. Die Bedingung $a + d = b + c$ legt fest, wann zwei Paare dieselbe Zahl darstellen. Durch das Zusammenfassen zu Äquivalenzklassen entsteht der neue Zahlenbereich; anschließend werden seine Rechengesetze bewiesen. Die Reihenfolge dieses Aufbaus richtet sich nach den logischen Abhängigkeiten: Zuerst brauchen wir die Objekte, dann wohldefinierte Operationen und schließlich ihre Gesetze. Die historischen Beispiele zeigen dagegen, dass das Rechnen mit negativen Größen schon lange vor einer solchen mengentheoretischen Begründung möglich war.

[1] Brahmagupta, *Brahmasphutasiddhanta*, Rechenregeln in der englischen Übersetzung von H. T. Colebrooke (1817), *Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscrit of Brahmegupta and Bháscara*, S. 339, Abschnitt II, *Algorithm*. Zur Datierung: J. J. O'Connor und E. F. Robertson, *Brahmagupta*, MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews.

[2] Hermann Hankel, *Theorie der complexen Zahlensysteme*, Leipzig 1867, § 3 und § 10; zugänglich in der Transkription des deutschen Originaltexts mit englischer Übersetzung von Richard Lawrence.